



DEVOIR DE MATHEMATIQUE N° 1

Exercice 1 (5 points)

Dans cet exercice (QCM), pour chaque question une seule réponse est juste parmi les quatre proposées.

* 1 point pour une bonne réponse.

* -0.5 point pour une mauvaise réponse.

1) Soit z le nombre complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument $\frac{\pi}{3}$. On a alors :

a) $z^{14} = -128\sqrt{3} - 128i$ b) $z^{14} = -64 + 64i\sqrt{3}$ c) $z^{14} = 64 - 64i$ d) $z^{14} = -128 + 128i\sqrt{3}$

2) une solution de l'équation $2z + \bar{z} = 9 + i$ est :

a) 3

b) i

c) $3+i$

d) $3-i$

3) Soit z un nombre complexe non nul d'argument θ . Un argument de $\frac{-1+i\sqrt{3}}{z}$ est :

a) $-\frac{\pi}{3} + \theta$

b) $\frac{2\pi}{3} + \theta$

c) $\frac{2\pi}{3} - \theta$

d) $\frac{\pi}{3} - \theta$

4) Soit n un entier naturel. Le complexe $(\sqrt{3} + i)^n$ est un imaginaire pur si et seulement si :

a) $n = 3$

b) $n = 6k + 3, k \in \mathbb{Z}$

c) $n = 6k, k \in \mathbb{Z}$

d) $n = 3k, k \in \mathbb{Z}$

5) Soit z un nombre complexe $|z + i|$ est égal à :

a) $|z| + 1$

b) $|z - i|$

c) $|i\bar{z} + 1|$

d) $|\bar{z} + i|$

Exercice 2 (7 points)

- Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 3x - 8$

- Etudier le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$.

- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution notée α puis donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.

- Déterminer le signe de $g(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3 + 1}{4x^2 - 1}$.

- Déterminer $f'(x)$ et l'exprimer en fonction de $g(x)$.

- En déduire le sens de variation de f .

c- Démontrer que $f(\alpha) = \frac{3}{8}\alpha$. En déduire un encadrement de $f'(\alpha)$.

Exercice 3 (8 points)

1- Résoudre l'inéquation : $2\sqrt{x^2 - x + 1} + 2x - 1 \leq 0$.

2- On considère la fonction f définie par $f(x) = x + \sqrt{x^2 - x + 1}$

2-1 Calculer les limites aux bornes de D_f .

2-2 Montrer que la courbe C_f admet une asymptote oblique en $+\infty$ et étudier sa position par rapport à C_f .

3-1 Déterminer la dérivée de f et donner son signe.

3-2 En déduire le tableau de variation de f .

4-1 Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.

4-2 Déterminer $f^{-1}(1)$.

5- Tracer la courbe C_f et en déduire celle de $C_{f^{-1}}$.

BONNE CHANCE